数据表

DL50-P2225

Dx50

光飞行时间传感器

SICK
Sensor Intelligence.

订购信息

类型	订货号
DL50-P2225	1048418

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/Dx50

详细技术参数

产品特点

测量范围	200 mm ... 50,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上 [1]
测量物体	反射器
分辨率	100 µm
重复精度	≥ 0.25 mm [2] [3] [4]
测量准确度	± 3 mm [5]
响应时间	10 ms ... 160 ms, 10 ms / 40 ms / 160 ms [3] [6]
输出时间	2.5 ms [7] [8]
发射光束	
光源	红色激光
光源种类	可见红光
典型光点尺寸（距离）	15 mm x 15 mm (10 m)
激光器特征值	
标准性参考	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
激光等级	1 [9]
平均激光使用寿命（25 °C 时）	100,000 h
其它功能	可设置的滑动平均值：快/中等/慢 切换模式：距离对象 (DtO)

[1] 在反光膜“Diamond Grade”上.
[2] 对应于 1 σ.
[3] 取决于设置的平均值：快/中/慢.
[4] 标准值.
[5] 200 mm ... 4,000 mm：≤ ± 5 mm.
[6] 将物体从侧面引入测量范围.
[7] 在传输率为 115,200 bps 时.
[8] 持续在测量范围内更改至物体的距离.
[9] 波长：658 nm；最大功率：80 mW；脉冲持续时间：2.5 ns；接触率：1/240.

	可示教、参数化和反转的数字输出 可调节滞后现象 多功能输入和输出：激光器关闭，外部示教，输出信号切换装置 2，已禁用 可调节的 SSI 距离输出分辨率：0.0625 mm / 0.1 mm / 0.125 mm / 1 mm 明确的测量值 不相互干扰 关闭显示屏 恢复出厂设置 锁定用户操作界面
安全技术参数	
$MTTF_D$	101 年
DC_{avg}	0%

[1] 在反光膜“Diamond Grade”上.
[2] 对应于 1 σ.
[3] 取决于设置的平均值：快/中/慢.
[4] 标准值.
[5] 200 mm ... 4,000 mm：≤ ± 5 mm.
[6] 将物体从侧面引入测量范围.
[7] 在传输率为 115,200 bps 时.
[8] 持续在测量范围内更改至物体的距离.
[9] 波长：658 nm；最大功率：80 mW；脉冲持续时间：2.5 ns；接触率：1/240.

接口

串行	✓ , RS-422
数字输出	
数量	1 ... 2 [1] [2]
类型	PNP
功能	取决于设置的功能 MF：数字输出 2/激光关闭，外部示教
最大输出电流 I_A	≤ 100 mA
多功能输入 (MF)	– / 1 x [3] [4] [5]
滞后	1 mm ... 1,000 mm

[1] 具有短路保护的输出端 Q.
[2] PNP: HIGH = U_V - (< 2.5 V) / LOW = 0 V.
[3] 取决于设置的功能 MF：数字输出 2/激光关闭，外部示教.
[4] 响应时间 ≤ 60 ms.
[5] PNP: HIGH = U_V / LOW = ≤ 2.5 V.

电气参数

工作电压 U_B	DC 10 V ... 30 V [1]
功耗	≤ 2.1 W [2]
残余纹波	≤ 5 V_{ss} [3]
初始化时间	≤ 250 ms
预热时间	≤ 15 min
显示	LC 显示屏, 2 x LED
外壳防护等级	IP65
防护等级	III

[1] 限值，反极性保护在具备短路保护的电路中运行时：最大 8 A.
[2] 无负荷.
[3] 不得低于或超出 U_V 公差.

连接类型	
	插头

[1] 限值，反极性保护在具备短路保护的电路中运行时：最大 8 A.
[2] 无负荷.
[3] 不得低于或超出 U_V 公差.

机械参数

尺寸(宽 x 高 x 深)	36.1 mm x 62.7 mm x 57.7 mm
外壳材料	金属 (压铸锌)
挡风玻璃的材质	塑料 (PMMA)
重量	200 g

环境参数

运行环境温度	–30 °C ... +65 °C –30 °C ... +80 °C, 组合 2 个冷却板运行 –30 °C ... +140 °C, 组合 2 个冷却板和保护过滤器运行
仓库环境温度	–40 °C ... +75 °C
最大相对空气湿度（非冷凝）	≤ 95 %
类型抗环境光能力	40,000 lx
抗振动性	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
抗冲击能力	EN 60068-2-27

证书

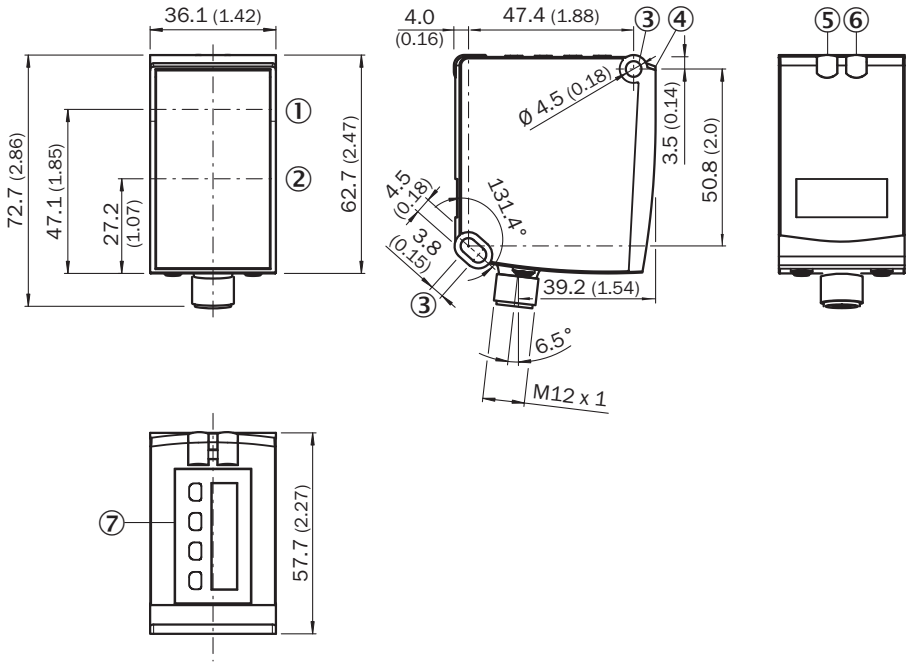
EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

分类

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825

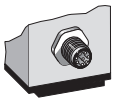
ETIM 8.0	EC001825
UNSPSC 16.0901	41111613

尺寸图

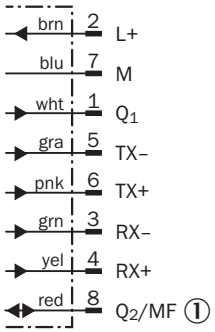


尺寸单位：mm
① 光轴，发射器
② 光轴，接收器
③ 安装孔
④ 参考面 = 0 mm
⑤ 数字输出 Q1 的状态指示灯（橙色）
⑥ DT50/DT50 Hi/DL50：显示工作电压激活的状态指示灯（绿色），DS50/DL50 Hi：数字输出 Q2 的状态指示灯（橙色）
⑦ 操作元件和显示屏

连接类型 M12 8 针插头



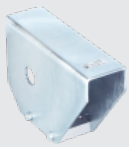
接线图



① 多功能输入和输出

推荐配件

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/Dx50

	简述	类型	订货号
设备保护和设备保养			
	• 描述: Weather Cover for Dx35/Dx50/Dx50-2/Dx80	OBW-KHS-M02	2050205
	• 描述: Cooling plate for Dx50/Dx50-2/DT20 (for water cooling) • 可用于: DT20 Hi, Dx50, Dx50-2	BEF-KP-Dx50/DT20	2055755
	• 描述: Thermal shield for Dx50 with NIR filter, for use with 2x cold plate BEF-KP-Dx50/DT20	防热过滤器 Dx50	2057137
安装支架或安装板			
	• 描述: 校准单元 • 材料: 钢 • 详细信息: 钢制、镀锌 • 供货范围: 含传感器固定材料	BEF-AH-DX50	2048397
反射器及光学元件			
	• 描述: 反射器盘，“钻石级”反光膜，330 mm x 330 mm，底盘材料：铝，可旋紧 • 运行环境温度: –34 °C ... +70 °C	PL240DG	1017910

	简述	类型	订货号
插头和电缆			
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 8 针, 直头 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 电缆: 2 m, 8 芯, 无卤 PUR • 描述: 屏蔽 • 连接技术: 裸线端	YF2A68-020XXXXLEAX	6032448

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.